# Examen

Tema 7: Trigonometría · Matemáticas · 4º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Relaciones (2 puntos)

Si $\tan\alpha = 2$ y $\alpha$ está en el $1.^{\text{er}}$ cuadrante, halla $\sin\alpha$ y $\cos\alpha$.

## 2 Ángulos relacionados (2 puntos)

Calcula sin calculadora $\sin 135° + \cos 240°$.

## 3 Triángulos (2 puntos)

Resuelve un triángulo rectángulo con hipotenusa 12 cm y un ángulo de 40°.

## 4 Problemas (2 puntos)

Un avión despega con un ángulo de 12°. ¿Qué altura tiene tras recorrer 3 km en línea recta?

## 5 Problemas

(2 puntos)

Desde 50 m de la base de un árbol se ve su copa con 25°. ¿Cuánto mide?